

***Solution TD3
de Probabilités S2***

Solution de l'exercice 1 :

Dans chacun des cas, dites si la fonction f définit une densité de probabilité.

1- $f(x) = \frac{3}{x^4}$; si $x \in [1 ; +\infty[$; $f(x) = 0$ si non.

2- $f(x) = xe^{-x}$; si $x \in [0 ; +\infty[$; $f(x) = 0$ si non.

Réponses aux questions

Dans les 2 cas il faut que la fonction f vérifie les conditions suivantes :

1- $f(x) \geq 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$.

2- f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.

3- $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

(voir cours définition 1 page 62)

□ *Commençant par la première fonction,*

1- $f(x) = \frac{3}{x^4}$; si $x \in [1 ; +\infty[$; $f(x) = 0$ si non. C-a-dire

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{x^4} & \text{si } x \geq 1 \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

C'est claire que $f(x) \geq 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$, de plus f est continue et sur $[1, +\infty[$ et est constante sur $]-\infty, 1[$ (**Voir exemple 3 page 62 du cours pour la continuité par morceaux**), donc f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.

Reste maintenant juste à montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

En effet ;

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^1 f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t f(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^1 0 + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{3}{x^4} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x^3} \right]_1^t$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{t^3} + 1 \right) = 1$$

Donc la fonction f définit une densité de probabilité sur $\mathbb{R}$.

□ *Regardant maintenant la deuxième fonction,*

2- $f(x) = xe^{-x}$; si $x \in [0 ; +\infty[$; $f(x) = 0$ si non. C-a-dire

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

C'est claire que $f(x) \geq 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$, de plus f est continue sur $[0, +\infty[$ et est constante sur $]-\infty, 0[$ (**Voir exemple 3 page 62 du cours pour la continuité par morceaux**), donc f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.

Reste maintenant juste à montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

En effet ;

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t f(x) dx \\ \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 0 + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t x e^{-x} dx \end{aligned}$$

Utilisant l'intégration par parties, en posant $\mathbf{u} = \mathbf{x}$ et $\mathbf{v}' = \mathbf{e}^{-\mathbf{x}}$,
On trouve :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 f(x)dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t f(x)dx$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} [-x.e^{-x}]_0^t + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{-x}dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} [-e^{-x}]_0^t$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} (-e^{-t} + 1) = 1$$

Donc la fonction f définit une densité de probabilité sur $\mathbb{R}$.

Remarque :

Pour la continuité par morceaux dans les deux cas, on peut se contenter de dire juste que :

- Dans le **1^{er} cas** f est continue et sur $[1, +\infty[$.
- Dans le **2^{ème} cas** f est continue et sur $[0, +\infty[$.

Solution de l'exercice 2 :

1- Soit I l'intervalle $[1 ; 10]$ et f_λ la fonction définie sur I par :

$f_\lambda(x) = \lambda x^{-2}$. Déterminer le réel λ pour lequel f_λ est une densité de probabilité.

2- Même question avec $I = [1 ; +\infty[$.

Réponses au questions

1- la fonction f_λ est continue sur l'intervalle $[1 ; 10]$, de plus f_λ sera une densité de probabilité si :

1^{erement} : $f_\lambda(x) \geq 0; \forall x \in [1 ; 10] \Leftrightarrow \lambda x^{-2} = \lambda \frac{1}{x^2} \geq 0$

$$\Leftrightarrow \lambda \geq 0 \dots (1)$$

2^{ement} : il est nécessaire que; $\int_1^{10} f_\lambda(x) dx = 1.$

$$\Leftrightarrow \int_1^{10} f_{\lambda}(x) dx = \int_1^{10} \frac{\lambda}{x^2} dx = 1 \Leftrightarrow \lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{10} = 1$$

$$\Leftrightarrow \lambda \left(-\frac{1}{10} + 1 \right) = 1 \Leftrightarrow \lambda = \frac{10}{9} \dots (2)$$

Donc la vérification de (1) est (2) implique la conclusion suivante :

Conclusion :

f_{λ} est une densité de probabilité si et seulement si $\lambda = \frac{10}{9}$.

2- la fonction f_{λ} est continue sur l'intervalle $[1 ; +\infty[$, de plus f_{λ} sera une densité de probabilité si :

1^{erement} : $f_{\lambda}(x) \geq 0; \forall x \in [1 ; +\infty[\Leftrightarrow \lambda x^{-2} = \lambda \frac{1}{x^2} \geq 0$

$$\Leftrightarrow \lambda \geq 0 \dots (1)$$

2^{ement} : il est nécessaire que; $\int_1^{+\infty} f_{\lambda}(x)dx = 1.$

$$\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f_{\lambda}(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{\lambda}{x^2} dx = 1 \Leftrightarrow \lambda \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = 1$$

$$\Leftrightarrow \lambda \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{t} + 1 \right) = 1 \Leftrightarrow \lambda = 1 \dots (2)$$

Donc la vérification de (1) est (2) implique le conclusion suivante :

Conclusion :

f_{λ} est une densité de probabilité si et seulement si $\lambda = 1.$

Solution de l'exercice 3 :

La variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$), donc la densité de probabilité de X est la fonction :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

(voir cours loi de probabilité exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$) $\mathcal{E}(\lambda)$ paragraphe 2.5.2 page 73),

Réponses au questions

1- **Trouver le paramètre λ de cette loi sachant que**

$P(X \leq 70) = 0,05$. Cette égalité se traduit par :

$$P(X \leq 70) = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{70} f(x) dx = 0 + \int_0^{70} \lambda e^{-\lambda x} dx = 0,05.$$

$$\Leftrightarrow P(X \leq 70) = \left[-e^{-\lambda x} \right]_0^{70} = 0,05.$$

$$\Leftrightarrow P(X \leq 70) = \left[-e^{-\lambda x} \right]_0^{70} = 1 - e^{-70\lambda} = 0,05.$$

$$\Leftrightarrow e^{-70\lambda} = 0,95 \Leftrightarrow -70\lambda = \ln(0,95)$$

$$\Leftrightarrow \lambda = -\frac{\ln(0,95)}{70}$$

2- Déduisez $P(X > 30)$.

$$\begin{aligned}
 P(X > 30) &= 1 - P(X \leq 30) = 1 - \int_0^{30} f(x) dx \\
 &= 1 - \left[-e^{-\lambda x} \right]_0^{30} \\
 &= 1 - \left(-e^{-30\lambda} + e^{-\lambda \times 0} \right) = 1 + e^{-30\lambda} - 1 = e^{-30\lambda}
 \end{aligned}$$

En utilisant la valeurs $\lambda = -\frac{\ln(0,95)}{70}$ on obtient :

$$P(X > 30) = e^{30 \times \frac{\ln(0,95)}{70}} = e^{\frac{3\ln(0,95)}{7}} \cong 0,978$$

Solution de l'exercice 4 :

1- La fonction f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ car est continue sur $\mathbb{R}$.

Donc pour que la fonction f soit une densité de probabilité il faut que : $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ ce qui donne $k \geq 0$ et que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{y \rightarrow -\infty} \int_y^0 f(x) dx + \int_0^{2/3} f(x) dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_{2/3}^y f(x) dx = 1$$

$$\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0 + \int_0^{2/3} f(x) dx + 0 = \int_0^{2/3} k(2x - 3x^2) dx = 1$$

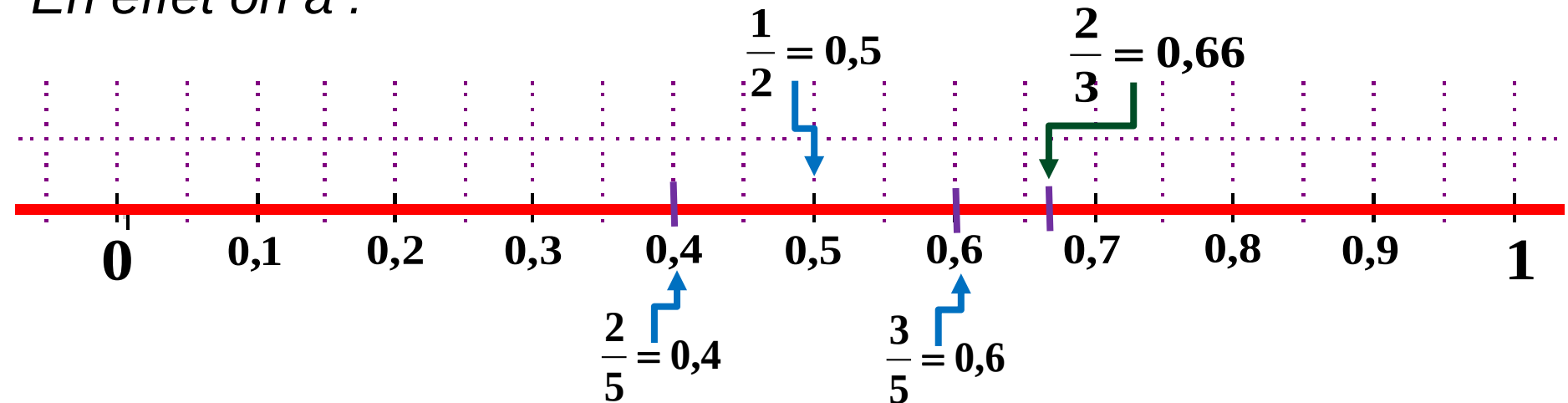
$$\Leftrightarrow k \left[x^2 - x^3 \right]_0^{2/3} = 1 \Leftrightarrow k \left(\frac{4}{9} - \frac{8}{27} \right) = 1 \Leftrightarrow k = \frac{27}{4} = 6,75$$

2.1- Est-ce que les événements $A = \left\{ X \leq \frac{1}{2} \right\}$ et $B = \left\{ \frac{2}{5} \leq X \leq \frac{3}{5} \right\}$

sont indépendants. C'est-à-dire les événements vérifient :

$$P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A) \times P(B).$$

En effet on a :



Donc ; $A \cap B = \left\{ \frac{2}{5} \leq X \leq \frac{1}{2} \right\}$

Vérifiant maintenant ; $P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A) \times P(B).$

$$\square \quad P(A) = P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} f(x) dx = \int_0^{1/2} k(2x - 3x^2) dx$$

$$\Rightarrow P(A) = P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = k \left[x^2 - x^3 \right]_0^{1/2} = \frac{27}{4} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) = \frac{27}{32}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{27}{32} = 0,844$$

$$\square \quad P(B) = P\left(\frac{2}{5} \leq X \leq \frac{3}{5}\right) = \int_{2/5}^{3/5} f(x) dx = \int_{2/5}^{3/5} k(2x - 3x^2) dx$$

$$\Rightarrow P(B) = k \left[x^2 - x^3 \right]_{2/5}^{3/5} = \frac{27}{4} \left(\frac{9}{25} - \frac{27}{125} - \frac{4}{25} + \frac{8}{125} \right)$$

$$\Rightarrow P(B) = 0,324$$

$$\begin{aligned}
 \square \quad P(A \cap B) &= P\left(\frac{2}{5} \leq X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_{2/5}^{1/2} f(x) dx = \int_{2/5}^{1/2} k(2x - 3x^2) dx \\
 \Rightarrow P(A \cap B) &= k \left[x^2 - x^3 \right]_{2/5}^{1/2} = \frac{27}{4} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{4}{25} + \frac{8}{125} \right) \\
 \Rightarrow P(A \cap B) &= 0,196
 \end{aligned}$$

$$\text{Et comme } P\left(\frac{2}{5} \leq X \leq \frac{3}{5}\right) \times P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = 0,324 \times 0,844 = 0,273$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B).$$

*Donc les deux événements **A** et **B** ne sont indépendants.*

2.2- Calculer $V(X)$ = ?

Commençant par le calcul de $E(X)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot f(x) dx + \int_0^{2/3} x \cdot f(x) dx + \int_{2/3}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = 0 + \int_0^{2/3} x \cdot f(x) dx + 0 = k \int_0^{2/3} (2x^2 - 3x^3) dx$$

$$E(X) = k \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^4}{4} \right]_0^{2/3} = \frac{27}{4} \left(\frac{16}{81} - \frac{48}{324} \right) \Rightarrow E(X) = m = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$V(X) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx \right) - m^2 = 0 + \int_0^{2/3} x^2 \cdot f(x) dx + 0 - m^2$$

$$V(X) = k \int_0^{2/3} (2x^3 - 3x^4) dx - m^2 = k \left[\frac{x^4}{2} - \frac{3x^5}{5} \right]_0^{2/3} - m^2$$

$$V(X) = \frac{27}{4} \left(\frac{16}{81 \times 2} - \frac{3 \times 32}{5 \times 81 \times 3} \right) - \frac{1}{9} \Rightarrow V(X) = \frac{1}{45} = 0,022$$

2.3- Calcul de la fonction de répartition de X

Par définition la **fonction de répartition** est : $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x)$$

C'est à dire :

D'après le domaine de définition de la fonction f , il y'a 3 cas :

1^{er} cas : ($x < 0$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$$

2^{eme} cas : ($0 \leq x \leq \frac{2}{3}$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 f(t)dt + \int_0^x f(t)dt$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x k(2t - 3t^2)dt$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x k(2t - 3t^2)dt = k[t^2 - t^3]_0^x = \frac{27}{4}(x^2 - x^3)$$

3^{eme} cas : ($x > \frac{2}{3}$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 f(t)dt + \int_0^{2/3} f(t)dt + \int_{2/3}^x f(t)dt$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^{2/3} f(t)dt + \int_{2/3}^x 0dt = \int_0^{2/3} k(2t - 3t^2)dt = 1$$

Par conséquent, la fonction de répartition est

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{27}{4}(x^2 - x^3) & \text{si } 0 \leq x \leq 2/3 \\ 1 & \text{si } x > 2/3 \end{cases}$$

Solution de l'exercice 5 :

Avant de commencer je rappelle **le théorème 1 page 80**
 et **le théorème 2 page 84** du cours.

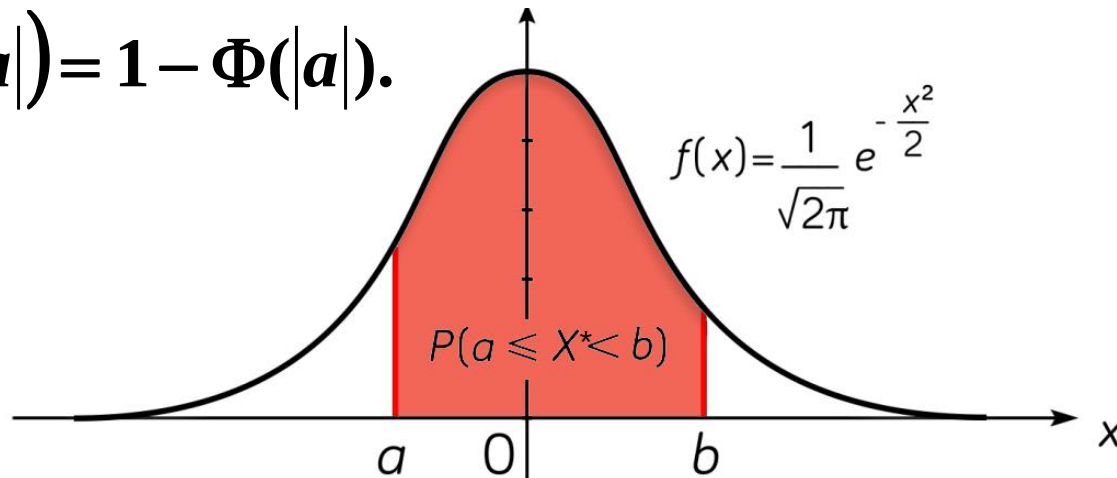
Théorème 1: La variable aléatoire X^* normale centrée réduite
 de moyenne 0 et d'écart-type $\sigma = 1$ vérifie :

Pour tous réels a et b ($a, b \in \mathbb{R}$) tels que $a \leq b$, on a :

1- $P(a \leq X^* \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a).$

2- $P(X^* \geq a) = 1 - \Phi(a).$

3- $P(X^* \leq -|a|) = 1 - \Phi(|a|).$



Théorème 2: Si la variable X suit une loi normale de moyenne μ et d'écart-type σ ($\mathcal{N}(\mu; \sigma)$), alors la variable $X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$

Suit une loi Normale centrée réduite $\mathcal{N}(0;1)$.

Autrement dit :

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

Réponses au questions

Notons X la variable aléatoire indiquant « **taille** » ,

Comme X suit une loi $\mathcal{N}(\mathbf{175} ; \mathbf{8})$, nous savons que la variable

$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$ suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0;1)$.

(voir cours **Théorème 2 page 84**), et on a $(\forall a, b \in \mathbb{R})$:

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

1- Déterminer la proportion des étudiants dont la taille excède

183 cm. C'est-à-dire : $P(X > \mathbf{183}) = ?$

$$\text{Donc } P(X > \mathbf{183}) = P\left(X^* > \frac{\mathbf{183} - \mu}{\sigma}\right) = P\left(X^* > \frac{\mathbf{183} - \mathbf{175}}{\mathbf{8}}\right).$$

$$\Rightarrow P(X > 183) = P\left(X^* > \frac{183-175}{8}\right)$$

$$\Rightarrow P(X > 183) = P(X^* > 1)$$

$$\Rightarrow P(X > 183) = 1 - P(X^* \leq 1)$$

$$\Rightarrow P(X > 183) = 1 - \Phi(1)$$

$$\Phi(1) = 0,84134$$

$$\Rightarrow P(X > 183) = 1 - 0,84134 \Rightarrow P(X > 183) = 0,15866$$

$$\Rightarrow P(X > 183) = 15,87\%$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91309	0.91466	0.91621	0.91774
1.4	0.91924	0.92073	0.92220	0.92364	0.92507	0.92647	0.92785	0.92922	0.93056	0.93189
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.94520	0.94630	0.94738	0.94845	0.94950	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.96080	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.97320	0.97381	0.97441	0.97500	0.97558	0.97615	0.97670

2- Déterminer la proportion des étudiants mesurant moins de **165 cm**. C'est-à-dire : $P(X < 165) = ?$

$$P(X < 165) = P\left(X^* < \frac{165-175}{8}\right) = P(X^* < -1,25)$$

$\Rightarrow$

$$P(X < 165) = P(X^* < -1,25)$$

 $\Rightarrow$

$$P(X < 165) = 1 - P(X^* \leq 1,25)$$

(voir cours Théorème 1
page 80)

 $\Rightarrow$

$$P(X < 165) = 1 - \Phi(1,25)$$

$$\Rightarrow P(X < 165) = 1 - 0,89435$$

$$\Phi(1,25) = 0,89435$$

$$\Rightarrow P(X < 165) = 0,10565 \Rightarrow P(X < 165) = 10,57\%$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91309	0.91466	0.91621	0.91774
1.4	0.91924	0.92073	0.92220	0.92364	0.92507	0.92647	0.92785	0.92922	0.93056	0.93189
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.94520	0.94630	0.94738	0.94845	0.94950	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.96080	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.97320	0.97381	0.97441	0.97500	0.97558	0.97615	0.97670

3- Déterminer la proportion des étudiants dont la taille est , ,
comprise entre **180 cm** et **185 cm**. C'est-à-dire :

$$P(180 < X < 185) = ?$$

$$\Rightarrow P(180 < X < 185) = P\left(\frac{180 - 175}{8} < X^* < \frac{185 - 175}{8}\right)$$

$$\Rightarrow P(180 < X < 185) = P(0,625 < X^* < 1,25) \approx P(0,63 < X^* < 1,25)$$

$$\Rightarrow P(180 < X < 185) = \Phi(1,25) - \Phi(0,63)$$

$$\Rightarrow P(180 < X < 185) = 0,89435 - 0,73565$$

$$\Phi(0,63) = 0,73565$$

Fonction de répartition Φ de la loi normale $N(0;1)$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91309	0.91466	0.91621	0.91774
1.4	0.91924	0.92073	0.92220	0.92364	0.92507	0.92647	0.92785	0.92922	0.93056	0.93189
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.94520	0.94630	0.94738	0.94845	0.94950	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.96080	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.97320	0.97381	0.97441	0.97500	0.97558	0.97615	0.97670

$$P(180 < X < 185) = 0,1587$$

$\Rightarrow$

$$P(180 < X < 185) = 15,87\%$$

Solution de l'exercice 6 :

On note la variable aléatoire X suivante :

$X = \ll \text{Nombre de donneurs soient } O_+ \gg$

Alors la variable aléatoire X ainsi définit suit une loi Binomiale $B(200; 0,37)$, avec

□ Le succès est $S = \ll \text{Le donneur est } O_+ \gg$.

□ L'échec $\bar{S} = \ll \text{Le donneur n'est pas } O_+ \gg$, tels que

$$P(S) = p = 0,37. \text{ et } P(\bar{S}) = q = 1 - p = 0,63.$$

Et on a $X = \{0, 1, 2, \dots, 199, 200\}$ avec

$$P(X = k) = C_{200}^k \cdot (0,37)^k \cdot (0,63)^{200-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 200$$

1- Calculer la probabilité d'avoir moins de **86** donneurs soient O_+ ?

$$P(X < 86) = P(X \leq 85) = P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = 85)$$

ce qui représente **86** calculs en tout qui est très long. .

De plus on a $n = 200 \geq 30$,

$$E(x) = np = 200 \times 0,37 = 74 \geq 5 \text{ et } n(1-p) = 200 \times 0,63 = 126 \geq 5,$$

$$\text{avec } \sigma(x) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{200 \times 0,37 \times 0,63} = 6,83$$

Donc on peut approximer la loi $B(200; 0,37)$ de la V.A X par la loi de normale $\mathcal{N}(74 ; 6,83)$ de la V.A Y .

$$\Rightarrow P(X < 86) = P(0 \leq X \leq 85) = P(-0,5 \leq Y \leq 85,5)$$

$$= P\left(\frac{-0,5 - 74}{6,83} \leq X^* \leq \frac{85,5 - 74}{6,83}\right)$$

$$= P(-10,91 \leq X^* \leq 1,68)$$

$$\Rightarrow P(X < 86) = \Phi(1,68) - \Phi(-10,91) = \Phi(1,68) - (1 - \Phi(10,91))$$

$$\Phi(10,91) \approx 1 \Rightarrow P(X < 86) = \Phi(1,68) = 0,95352 = 95,35\%$$

2- Calculer la probabilité d'avoir un nombre de donneurs compris entre 75 et 86 donneurs O_+ ?

On raisonne de la même manière que la question 1 on obtient :

$$\Rightarrow P(75 < X < 86) = P(75,5 \leq Y \leq 85,5)$$

$$\Rightarrow P(75 < X < 86) = P\left(\frac{75,5 - 74}{6,83} \leq X^* \leq \frac{85,5 - 74}{6,83}\right)$$

$$\Rightarrow P(75 < X < 86) \approx P(0,22 \leq X^* \leq 1,68) = \Phi(1,68) - \Phi(0,22)$$

$$\Rightarrow P(75 < X < 86) = 0,95352 - 0,58706 = 0,36648 = 36,65\%.$$